

焦度计项目答辩手册：通俗易懂版

先做本地系统，再逐步封装成软件 | 给新手队员快速入门

这份文件怎么用：先别急着背公式。先把项目讲成人话：硬件拍到光斑图片，我们做一个本地系统，把图片变成镜片度数结果。答辩时只要这条主线不乱，后面的算法细节就有地方放。

1. 先把项目想成一件很简单的事

最白话的解释：自动焦度计项目就是：把镜片放进仪器，仪器拍到一些光斑；我们的系统负责看懂这些光斑移动了多少，最后算出镜片的度数。

问题	白话回答
硬件做什么？	负责把光打出去、让光经过镜片、再把光斑拍下来。
我们做什么？	负责写本地系统，读取这些图片，找光斑，算位移，输出镜片参数。
最后输出什么？	球镜度 S、柱镜度 C、轴位 A，也就是验光镜片里常见的关键参数。
为什么先做本地系统？	先在本机电脑上跑通算法和流程，风险最低，也最方便调试。
以后做成软件是什么意思？	在本地系统稳定后，再做界面、安装包、相机接入、报告导出，让非开发人员也能使用。

2. 本地系统和正式软件有什么区别

你可以把本地系统理解成“能在我们电脑上跑起来的工作台”，正式软件理解成“别人也能方便使用的工具”。两者不是矛盾关系，而是先后关系。

阶段	像什么	主要目标	不急着做什么
第一阶段：本地系统	实验室工作台	跑通算法，确认输入、处理、输出都成立。	不急着追求漂亮界面和安装包。

阶段	像什么	主要目标	不急着做什么
第二阶段：算法软件	可交付工具	让使用者能稳定导入图片、配置参数、得到结果。	不再依赖开发者手动改代码。
第三阶段：完整应用	接近产品	接相机、做界面、保存报告、支持真实测试。	这要等算法和硬件参数先稳定。

答辩统一说法：我们计划先完成本地系统，用来验证算法链路和项目可行性；等本地系统稳定后，再把它封装成更完整的软件。这样做能先解决最核心的问题：算得出来、算得稳定、算得有依据。

3. 一张图的流程：从图片到度数

顺序	系统做的事	你可以这样理解
1	读取标定图	先拍一张参考图，告诉系统“没有镜片或标准状态下光斑在哪”。
2	读取测量图	再拍一张放入镜片后的图，看光斑变到哪里。
3	找出光斑	系统从图片里把几个亮点找出来。
4	算光斑中心	每个光斑不是一个点，要找它最像中心的位置。
5	建立坐标系	用参考图统一方向，避免相机歪一点就影响判断。
6	比较位移	看测量图的光斑相对参考图移动了多少。
7	计算度数	把位移换算成镜片的 S、C、A。
8	输出结果	给出度数、过程信息和异常提示。

4. 为什么看光斑移动就能算度数

镜片会改变光线方向。光线方向变了，最后落到相机上的位置也会变。所以我们不需要直接“看见度数”，而是看光斑位置变化，再通过光学关系把位置变化换成度数。

- 没有镜片或参考状态：光斑在参考位置。
- 放入镜片后：镜片让光线偏折，光斑位置发生移动。
- 移动越明显：说明镜片对光线影响越明显。

- 软件任务：把“移动多少像素”变成“多少屈光度”。

给新手的比喻：就像用手电筒照墙，手电筒方向一变，墙上的光点就移动。镜片改变了光线方向，相机上看到的光斑也会移动。

5. 标定图和测量图到底是什么

图片	白话解释	在系统里的作用
标定图	参考图、基准图。	告诉系统正常情况下光斑在哪里，坐标方向是什么。
测量图	放入待测镜片后的图。	告诉系统镜片让光斑移动到了哪里。
两者比较	看前后变化。	变化量就是后续计算度数的关键依据。

答辩时如果老师追问“标定图是不是一定无镜片”，可以说：通常可以理解为无镜片或标准参考状态图，具体定义要根据硬件实验方案确认；它的核心作用是建立参考基准。

6. 当前 focimeter 原型是干什么的

现在已有的 focimeter 代码，可以理解为一条“算法流程演示线”。它已经把关键步骤串起来了，但还不是最终软件。

它已经做了什么	它还没完全做好什么
能读取两张图片。	图片路径目前还是写死的。
能做图像预处理。	处理参数还没有配置化。
能找 5 个光斑并算质心。	遇到曝光差、噪声、遮挡时还不够稳。
能建立坐标系。	标定结果还需要保存、加载和复用。
能初步计算球镜/柱镜。	公式和参数还需要结合实际硬件与标准镜片校准。
能在控制台输出结果。	还需要报告、日志、中间图、异常说明。

正确定位：focimeter 是答辩时证明“我们知道软件流程怎么走”的依据，不要把它说成已经完成的最

终产品。

7. 我们第一阶段要做出的本地系统长什么样

第一阶段的目标不是界面多漂亮，而是让团队能在一台电脑上稳定完成完整流程。

功能	本地系统应该做到什么
输入	能选择或指定标定图、测量图、配置文件。
配置	能填写像元尺寸、光路距离、阈值等参数，不需要改代码。
处理	自动完成光斑识别、质心定位、坐标转换和度数计算。
输出	输出 S/C/A、识别是否成功、关键中间数据。
过程图	保存灰度图、二值图、光斑标记图，方便排查问题。
日志	记录每次运行的输入、参数、结果和错误原因。
样本测试	能用一批图片重复测试，生成误差或通过率统计。

8. 之后再做成正式软件要补什么

正式软件能力	为什么后面再做
图形界面	先确认算法正确，再做界面更稳，否则界面会围着不稳定算法反复改。
相机实时采集	先用图片离线验证，减少硬件联调干扰。
安装包	等依赖、参数、运行流程稳定后再封装。
用户权限和数据管理	早期不是核心，后期有真实使用场景再补。
报告模板	先确定结果字段和误差指标，再做漂亮报告。
异常引导	先收集足够多失败样本，才能写出真正有用的提示。

9. 陈文婷文章到底怎么用

这点要统一，答辩时很容易被问。

可以用来理解	不要这样用
为什么可以用光斑位移方法。	不要直接照搬她的计算公式和参数。
为什么要做图像预处理。	不要把她实验条件当成我们的硬件条件。
为什么要找光斑质心。	不要说本项目结果来自她的论文。
这种方法可能有哪些误差。	不要用她的数据替代我们的验证数据。

一句话记住：陈文婷文章帮我们理解“为什么这么做”，但不能直接决定“怎么算”和“算出来是多少”。

10. 每个人答辩前至少要会说的 8 句话

1. 我们团队主要做软件算法部分，不是一开始就做整台仪器。
2. 第一阶段先做本地系统，目标是在本机跑通算法和验证流程。
3. 硬件负责采集标定图和测量图，软件负责从图像中算出镜片参数。
4. 标定图是参考基准，测量图是放入镜片后的结果。
5. 镜片会改变光线方向，所以光斑会移动。
6. 软件通过识别光斑位移，进一步计算球镜度、柱镜度和轴位。
7. 当前 focimeter 是算法流程原型，还需要工程化和验证。
8. 后续要用标准镜片或标准设备结果验证测量准确性。

11. 最常见问题的白话回答

老师可能问	白话回答
你们最终做什么？	先做一个本地系统，让电脑能读取图片并算出镜片参数；后续再封装成更完整的软件。
为什么不直接做软件？	软件外壳不是最难的，最难的是算法是否能稳定算对。先做本地系统可以把核心问题解决。
本地系统是不是太简单？	不是简单，而是第一阶段更聚焦。它要跑通完整算法链路，为后续软件化打基础。

老师可能问	白话回答
算法输入是什么？	标定图、测量图和硬件参数配置。
算法输出是什么？	S、C、A，以及识别状态、中间结果和异常提示。
如果图片质量不好怎么办？	当前原型会受影响，后续要加入曝光检查、质量评分和失败提示。
为什么需要配置参数？	不同相机、像元尺寸、光路距离都会影响计算，不能都写死在代码里。
怎么证明结果可靠？	用已知度数的标准镜片测试，和标准结果对比，统计误差和重复性。
通过答辩后第一步做什么？	确认硬件参数、样本图片、标定图定义和验收指标，然后复现并改造原型。

12. 项目负责人怎么讲主线

作为负责人，你不需要一开始就把每个公式讲到最深。你最重要的是把项目边界和推进路线讲稳。

负责人主线：我们先做本地系统，目标是验证自动焦度计软件算法链路：输入标定图和测量图，识别光斑位置变化，计算镜片 S/C/A。等算法、参数和验证流程稳定后，再封装成正式软件。

如果老师问很细的公式，可以先回答原则：计算依据来自本目光路参数、标定实验和标准镜片验证；论文只做方法背景。然后让算法组成员补充变量和公式。

13. 三分钟通俗汇报稿

各位老师好，我们团队准备接手的是自动焦度计项目的软件算法部分。通俗地说，硬件会拍到一些光斑图片，我们要做一个本地系统，把这些图片变成镜片的度数结果。

我们的第一阶段不是直接做完整商业软件，而是先做本地系统。这个本地系统要能读取标定图和测量图，识别光斑中心，建立参考坐标系，比较光斑移动，再根据光路参数计算球镜度 S、柱镜度 C 和轴位 A。

现有 focimeter 原型已经证明这条流程可以串起来，但它还不是最终交付版本。它目前还存在路径写死、参数硬编码、异常处理不足、验证数据不足等问题。我们后续会先把它改造成可配置、可测试、可输出结果和日志的本地系统，再用标准镜片做误差验证。

等本地系统稳定后，我们再进行进一步做界面、相机接入、报告导出和安装封装，把它变成更完整的软件。这样推进的好处是先解决核心算法和准确性问题，再做用户使用体验。

14. 答辩前团队分工建议

成员类型	主要准备内容
负责人	讲清项目边界、阶段路线、团队分工和风险控制。
算法成员	讲清标定、光斑位移、S/C/A 计算依据和后续校准。
图像处理成员	讲清 ROI、滤波、二值化、连通域、质心定位。
软件工程成员	讲清本地系统怎么做：输入、配置、输出、日志、测试。
资料成员	维护 PPT、答辩问题库、术语解释和演练记录。

15. 新手术语表

术语	一句话解释
焦度计	测镜片度数的仪器。
自动焦度计	让仪器和软件自动测出镜片参数。
本地系统	先在自己电脑上运行的算法验证系统。
正式软件	后续封装好、别人也能方便使用的程序。
标定图	参考图片，用来告诉系统基准位置。
测量图	放入镜片后拍到的图片。
光斑	图片上的亮点，是光束落到相机上的表现。
质心	光斑的中心位置。
球镜度 S	镜片整体近视或远视相关的度数。
柱镜度 C	散光相关的度数。
轴位 A	散光方向的角度。
鲁棒性	图片有噪声或变化时，系统还能不能稳定工作。